$f(e_1) = f(1,0) = (1,1,0)$

$f(e_2) = f(0,1) = (1,-1,1)$

(T) Aceleași cerințe pentru:
$f: \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3$,
$f(x,y,z) = (x+y+z,\ x-y+z,\ x-y-z)$

$\boxed{\text{Apl}}$: Fie $f: \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^3$,

$$f(x,y) = (x+y,\ x,\ -y) \quad \text{apl. liniară.}$$

a) Determinați $\operatorname{Ker} f$ și $\operatorname{Im} f$

b) Precizați dacă f e injectivă, surjectivă, resp. bijectivă

c) Verificați t. rang-defect în acest caz.

Scanned with CamScanner

Rez: a) $\underset{\text{(nucleul)}}{\operatorname{Ker} f} = \{ \underset{(x,y)}{v} \in \mathbb{R}^2 \,/\, f(v) = 0_{\mathbb{R}^3} \}$

$$f(x,y) = (0,0,0) \Leftrightarrow \begin{cases} x+y = 0 \\ x = 0 \\ -y = 0 \end{cases} \Rightarrow x = y = 0 \text{ sol. unică}$$

Teoria S.L.O.

$(\operatorname{rg} A = 2)$, $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$

Deci: $\operatorname{Ker} f = \{0_{\mathbb{R}^2}\}$

$$\underset{\text{(imaginea)}}{\operatorname{Im} f} = \{ (x',y',z') \in \mathbb{R}^3 \,/\, (\exists)\, (x,y) \in \mathbb{R}^2 \text{ a.î. } f(x,y) = (x',y',z') \}$$

$$f(x,y) = (x',y',z') \Leftrightarrow \begin{cases} x+y = x' & (1) \\ x = y' & (2) \\ -y = z' \Leftrightarrow y = -z' & (3) \end{cases}$$

(2)(3) în (1)

$\Leftrightarrow y' - z' = x' \Leftrightarrow x' - y' + z' = 0$

Deci: $\operatorname{Im} f = \{ (x',y',z') \in \mathbb{R}^3 \,/\, x' - y' + z' = 0 \} \subset \mathbb{R}^3$ ssp. vect.

b) $\operatorname{Ker} f = \{0_{\mathbb{R}^2}\} \Leftrightarrow f$ injectivă

$\operatorname{Im} f \subset \mathbb{R}^3 \Rightarrow f$ nu este surj

subsp. propriu

$\Rightarrow f$ nu este nici bijectivă.

c) Verificăm T. rang-defect în acest caz, i.e.

$$\dim(\operatorname{Ker} f) + \dim(\operatorname{Im} f) = \dim \mathbb{R}^2$$

Evident: $\dim \operatorname{Ker} f = 0$

și $\dim \mathbb{R}^2 = 2$

Determinăm $\dim \operatorname{Im} f$.

Scanned with CamScanner

(V1) $rg f = \underline{\dim(\mathrm{Im} f)} = n - rg \underset{\substack{\shortparallel \\ (1\ -1\ 1)}}{A'} = 3-1 = \underline{2}$

sau

(V2) $\mathrm{Im} f \ni (x', y', z') = (x', x'+z', z') = (x', x', 0) + (0, z', z')$

$x' - y' + z' = 0 \iff y' = x' + z'$

$= x' \underbrace{(1,1,0)}_{v_1} + z' \underbrace{(0,1,1)}_{v_2} = x' v_1 + z' v_2 \Rightarrow \mathcal{B} = \{v_1, v_2\} \subset \mathrm{Im} f$

$x', z' \in \mathbb{R}$ s. de generatori

+ s.v. lin. indep.

(se verifică ușor)

$\Rightarrow \mathcal{B} \subset \mathrm{Im} f$

bază $\Rightarrow$ $\underline{\dim(\mathrm{Im} f) = 2}$

Revenim, și observăm că:

$0 + 2 = 2$, i.e. $\dim(\mathrm{Ker} f) + \dim(\mathrm{Im} f) = \dim \mathbb{R}^2$,

echivalent cu $\boxed{\mathrm{def} f + rg f = 2}$.

Forme liniare pe un sp. vect.
Dualul unui sp. vect. Baze duale

Def: Fie $V/_K$ sp. vect. și $f: V \to K$ o aplicație care

satisface cond.: $\left[\begin{array}{l}(\forall)\ \alpha_1, \alpha_2 \in K \\ \quad v_1, v_2 \in V\end{array}\ f(\alpha_1 v_1 + \alpha_2 v_2) = \alpha_1 f(v_1) + \alpha_2 f(v_2)\right]$

f s.n. formă liniară pe V (sau funcțională liniară pe V)

Scanned with CamScanner

Exemplu: $f: \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$,

$$f(x_1, \dots, x_n) = a_1 x_1 + \dots + a_n x_n$$

$a_i \in \mathbb{R}$, $(\forall)\, i = \overline{1,n}$
const.

f este o formă liniară.

$V^* \overset{def}{=} \{ f : V \to K \,/\, f$ - formă lin. pe $V \}$

$+ : V^* \times V^* \to V^*$

$$(f+g)(v) = f(v) + g(v),\ (\forall)\, v \in V$$

$\cdot : K \times V^* \to V^*$

$$(\alpha f)(v) = \alpha f(v),\ (\forall)\ v \in V,\ \alpha \in K$$

$(V^*, +, \cdot)$ sp. vect. dual al lui V.

$\boxed{P}$. Fie V/K sp. vect.

Atunci: $\dim V = \dim V^*$

Obs: Dacă: $B = \{e_1, \dots, e_n\} \subset V$ bază, $\dim V = n$

$\Rightarrow B^* = \{f_1, \dots, f_n\} \subseteq V^*$, unde $f_i : V \to K$, $(\forall)\, i = \overline{1,n}$

bază (baza duală bazei B din V) def. prin $f_i(e_j) = \delta_{ij}$,

$(\forall)\, i, j = \overline{1,n}$

$$\left\{ \delta_{ij} = \begin{cases} 1, & \text{dc } i = j \\ 0, & \text{dc } i \neq j \end{cases} \right\}$$

simbolul lui Kronecker

Scanned with CamScanner

$\boxed{A_1}$ Fie $B=\{e_1, e_2, e_3\} \subset \mathbb{R}^3$.
baza canonică

O formă liniară $f: \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3$ este definită prin:

$$\begin{cases} f(e_1)=1 \\ f(e_2)=2 \\ f(e_3)=3 \end{cases}$$

Fie $B_1 = \{v_1=(1,1,0),\ v_2=(0,1,-1),\ v_3=(-1,0,1)\} \subset \mathbb{R}^3$
bază

Determinați baza duală B_1^* și exprimați forma liniară f în raport cu B_1^*.

Rez: $f: \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}$ este de forma:

$$f(x_1,x_2,x_3) = a_1x_1 + a_2x_2 + a_3x_3,\ (\forall)\ (x_1,x_2,x_3) \in \mathbb{R}^3$$

Avem: $\begin{cases} 1 = f(e_1) = f(1,0,0) = a_1 \\ 2 = f(e_2) = f(0,1,0) = a_2 \\ 3 = f(e_3) = f(0,0,1) = a_3 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} a_1 = 1 \\ a_2 = 2 \\ a_3 = 3 \end{cases}$

$\Rightarrow f(x_1,x_2,x_3) = x_1 + 2x_2 + 3x_3,\ (\forall)\ (x_1,x_2,x_3) \in \mathbb{R}^3$.

Rezultă că:

$$\begin{cases} f(v_1) = f(1,1,0) = 3 \\ f(v_2) = f(0,1,-1) = -1 \\ f(v_3) = f(-1,0,1) = 2 \end{cases}$$

Notăm cu $B_1^* = \{f^1, f^2, f^3\}$ baza duală lui B_1.

$\Leftrightarrow f^i(v_j) = \delta_{ij},\ (\forall)\ i,j = \overline{1,3}$

Fie $f^1(x_1,x_2,x_3) = \alpha_1x_1 + \alpha_2x_2 + \alpha_3x_3,\ (\forall)\ (x_1,x_2,x_3) \in \mathbb{R}^3$.

Scanned with CamScanner

Avem: $\begin{cases} f^1(v_1) = f^1(1,1,0) = \underline{\alpha_1 + \alpha_2} = \delta_{11} = \underline{1} \\ f^1(v_2) = f^1(0,1,-1) = \underline{\alpha_2 - \alpha_3} = \delta_{12} = \underline{0} \\ f^1(v_3) = f^1(-1,0,1) = \underline{-\alpha_1 + \alpha_3} = \delta_{13} = \underline{0} \end{cases}$

$\Leftrightarrow (S_1) \begin{cases} \alpha_1 + \alpha_2 = 1 \\ \alpha_2 - \alpha_3 = 0 \\ -\alpha_1 + \alpha_3 = 0 \end{cases} \Rightarrow \mathcal{S}_1 = \{(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, \frac{1}{2})\}$

Deci: $f^1(x_1, x_2, x_3) = \frac{1}{2}x_1 + \frac{1}{2}x_2 + \frac{1}{2}x_3$

Analog, se calculează: $f^2(x_1, x_2, x_3) = -\frac{1}{2}x_1 + \frac{1}{2}x_2 - \frac{1}{2}x_3$,

$f^3(x_1, x_2, x_3) = -\frac{1}{2}x_1 + \frac{1}{2}x_2 + \frac{1}{2}x_3$.

! Obs. că matricea coord. formelor liniare ce formează baza duală B_1^* (așezate pe linii), adică $A^* = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \\ -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{pmatrix}$

este inversa matricei coord. vect. ce formează baza B_1 (așezate pe coloane),

adică $\underline{A} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 1 \end{pmatrix} = \underline{(A^*)^{-1}}$.

Scanned with CamScanner

Determinanți

Def: Fie $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$.

$$\boxed{\det A = \sum_{\sigma \in S_n} \varepsilon(\sigma)\, a_{1\sigma(1)}\, a_{2\sigma(2)} \cdots a_{n\sigma(n)}}$$

$S_n \to$ este mulțimea tuturor permutărilor de gradul n

$\varepsilon(\sigma) \to$ signatura permutării σ

$\det A \to$ p.n. determinantul matricei A

$$\det A = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}$$

! **Obs:** 1) Noțiunea de determinant are sens doar pt. m. pătratice.

2) Deosebirea dintre o matrice și determinantul său: matricea este o funcție iar determinantul matricei este un scalar (număr).

3) În formula determinantului unei matrice există $n!$ termeni dintre care $\frac{n!}{2}$ au semnul $(+)$, iar $\frac{n!}{2}$ au semnul $(-)$.

4) Dacă $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ (respectiv $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{Q})$, respectiv $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{Z})$), atunci $\det A \in \mathbb{R}$ (respectiv $\det A \in \mathbb{Q}$, respectiv $\det A \in \mathbb{Z}$).

PROPRIETĂȚILE DETERMINANȚILOR

Scanned with CamScanner

Interpretarea geometrică a determinantului de ordinul 3

Fie $\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}$ 3 vectori necoplanari cu originea în pct. O.
Volumul paralelipipedului construit pe vectorii $\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}$ este egal cu valoarea absolută a produsului mixt $(\vec{u} \times \vec{v}) \cdot \vec{w}$.

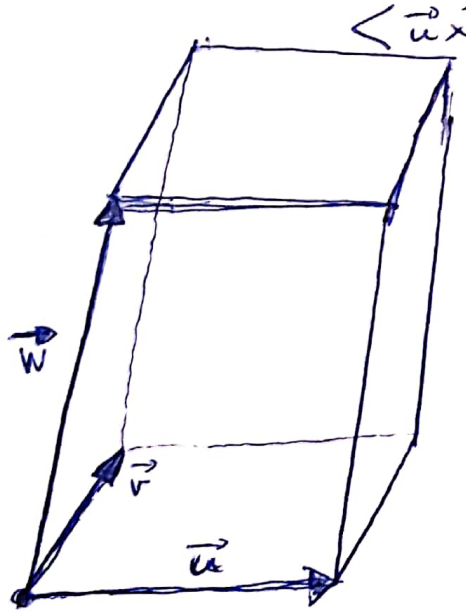
Fie $\vec{u} = u_1 \vec{i} + u_2 \vec{j} + u_3 \vec{k}$
$\vec{v} = v_1 \vec{i} + v_2 \vec{j} + v_3 \vec{k}$
$\vec{w} = w_1 \vec{i} + w_2 \vec{j} + w_3 \vec{k}$

$$\vec{u} \times \vec{v} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ u_1 & u_2 & u_3 \\ v_1 & v_2 & v_3 \end{vmatrix} = (u_2 v_3 - u_3 v_2)\vec{i} - (u_1 v_3 - u_3 v_1)\vec{j} + (u_1 v_2 - u_2 v_1)\vec{k}$$

$$(\vec{u} \times \vec{v}) \cdot \vec{w} = \begin{vmatrix} u_1 & u_2 & u_3 \\ v_1 & v_2 & v_3 \\ w_1 & w_2 & w_3 \end{vmatrix}$$

Deci: $V_{paralelip.} = |\underbrace{(\vec{u} \times \vec{v}) \cdot \vec{w}}_{u}|$

$\langle \vec{u} \times \vec{v}, \vec{w} \rangle$



Scanned with CamScanner

**

$\boxed{P}$ Fie $A, B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$.

Atunci: $\boxed{\det(AB) = (\det A)(\det B)}$

$\boxed{\text{Apl.}}$ Fie $A \in \mathcal{M}_n(K)$, o matrice antisimetrică și n-impar.

Calculați $\underline{\det A} = ?$.

<u>Rez:</u> A m. antisimetrică $\Rightarrow A^T = -A \Rightarrow \det(A^T) = \det(-A)$

$\Rightarrow \det A = (-1)^n \det A$ | $\Rightarrow \det A = -\det A \Rightarrow \boxed{\det A = 0}$

n-impar

Notăm: $O(n) = \{A \in \mathcal{M}_n(K) \,/\, A^T \cdot A = A \cdot A^T = I_n\}$

$GL_n(K) = \{A \in \mathcal{M}_n(K) \,/\, \det A \neq 0\} \to$ grupul general liniar real (complex)

$\underline{(GL_n(K), \cdot) \text{ grup necomutativ}}$

$(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$

$I_n \in GL_n(K)$, $I_n^{-1} = I_n$

Dacă $A \in GL_n(K) \Rightarrow (\exists)\, A^{-1} \in GL_n(K)$

$(A^{-1})^{-1} = A$

$\boxed{P}$ $(O(n), \cdot) \subset (GL_n(K), \cdot)$

subgrup {grupul ortogonal}

<u>Dem:</u> $A \in O(n) \Rightarrow A^T A = I_n \overset{\det}{\Rightarrow} (\det A^T)(\det A) = \det I_n$

$\Rightarrow (\det A)^2 = 1 \Rightarrow \boxed{\det A = \pm 1} \Rightarrow (\exists)\, A^{-1} = A^T$

Fie $A, B \in O(n)$

$(AB)^T \cdot (AB) = B^T A^T A B = B^T I_n B = B^T B = I_n \Rightarrow AB \in O(n)$

$A \in O(n) \Rightarrow A^T \in O(n) \Rightarrow A^{-1} \in O(n)$

Scanned with CamScanner

$SO(n) = \{A \in O(n) \,/\, \det A = +1\}$

$(SO(n), \cdot) \subset (O(n), \cdot)$

subgrup {grupul special ortogonal}

<u>Obs:</u> $O^{-1}(n) = \{A \in O(n) \,/\, \det A = -1\} \to$ <u>nu</u> este parte stabilă la înmulțirea matricelor

$\boxed{\text{Apl}}$ Fie $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$, $n \geq 2$, $\det A \neq 0$.

Arătați că: $(A^*)^* = (\det A)^{n-2} A$, A^* - m. adjunctă a lui A

<u>Rez:</u> $A^{-1} = \frac{1}{\det A} A^* \Rightarrow (A^*)^{-1} = \frac{1}{\det A^*} (A^*)^*$

$\Rightarrow A^{**} = (\det A^*)\,(A^*)^{-1}$

$A^* = (\det A) A^{-1} \Rightarrow \det A^* = (\det A)^n \underbrace{\det A^{-1}}_{\frac{1}{\det A}} = (\det A)^{n-1}$

$(A^*)^{-1} = \frac{1}{\det A} A$

Deci: $\boxed{(A^*)^* = (\det A)^{n-2} A}$

$\boxed{\text{Apl.}}$ Fie $A = (a_{ij})_{i,j=\overline{1,n}} \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$, $\overline{A} = (\overline{a_{ij}})_{i,j=\overline{1,n}}$

a) $\det(\overline{A}) = \overline{\det(A)}$

b) $\det(A \cdot \overline{A}) = |\det(A)|^2 \geq 0$

<u>Rez:</u> a) $\overline{A} = (\overline{a_{ij}})$, $i,j = \overline{1,n}$

$\det \overline{A} = \sum_{\sigma \in S_n} \varepsilon(\sigma)\, \overline{a_{1\sigma(1)}}\, \overline{a_{2\sigma(2)}} \cdots \overline{a_{n\sigma(n)}} = \overline{\sum_{\sigma \in S(n)} \varepsilon(\sigma)\, a_{1\sigma(1)} a_{2\sigma(2)} \cdots a_{n\sigma(n)}}$

$= \overline{\det A}$

b) $\det(A\overline{A}) = (\det A)(\det \overline{A}) = (\det A)\overline{(\det A)} = |\det(A)|^2 \geq 0$.

$z \cdot \overline{z} = |z|^2$

Scanned with CamScanner

$\boxed{\text{Apl}}$ Fie $A = (a_{ij})_{i,j=\overline{1,n}} \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ a.î. $a_{ij} = \overline{a_{ji}}$, $(\forall)\, i,j = \overline{1,n}$

Arătați că $\det A \in \mathbb{R}$

<u>Rez</u>: $a_{ij} = \overline{a_{ji}}$, $(\forall)\, i,j = \overline{1,n} \iff A = \overline{A^T}$

$\Rightarrow \det A = \det \overline{A^T}$

Dar $\det \overline{A^T} = \overline{\det A^T} = \overline{\det A}$

$\Rightarrow \det A = \overline{\det A}$

$\Rightarrow \underline{\det A \in \mathbb{R}}$ q.e.d.

$\boxed{\text{Apl}}$ Calculați $\det A$

(a) folosind dezvoltarea după prima linie

(b) folosind regula lui Laplace prin dezv. după primele 2 linii.

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 & 3 \\ 1 & 1 & 3 & 4 \\ 2 & 5 & 1 & -1 \\ -1 & -2 & 2 & 4 \end{pmatrix}$$

<u>Rez</u>: $\boxed{\text{Regula lui LAPLACE}}$

Fie $A \in \mathcal{M}_n(K)$, $1 \le p \le n$, $p \in \mathbb{N}$

$C_{ij} = (-1)^{i+j} M_{ij} \to$ compl. alg. al elem. a_{ij}

$C = (-1)^s M_c$, $s = (i_1 + i_2 + \dots + i_p) + (j_1 + j_2 + \dots + j_p)$

$\boxed{\text{Th. LAPLACE}}$ Determinantul matricei A e egal cu suma produselor minorilor de ordin p (ce se pot construi cu elem. a p linii (col) fixate ale m. A) prin compl. lor algebrici.

$\boxed{\text{C.P.}}$ $p = 1$

$(\forall)\, i = \overline{1,n}$. $\det A = a_{i1} C_{i1} + a_{i2} C_{i2} + \dots + a_{in} C_{in}$

(reg. de dezv. a det. matricei A după linia i).

Scanned with CamScanner

Pb Să se calc. det:

a) $\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ a & b & c \\ a^2 & b^2 & c^2 \end{vmatrix}$, b) $\begin{vmatrix} a+b & b+c & c+a \\ a^2+b^2 & b^2+c^2 & c^2+a^2 \\ a^3+b^3 & b^3+c^3 & c^3+a^3 \end{vmatrix}$, $a, b, c \in \mathbb{C}$

$\rightsquigarrow 2a^2(a-b)(b-c)(c-a)$

c) $\begin{vmatrix} 1 & 2 & -1 & 4 \\ 3 & 1 & 4 & -5 \\ 2 & 0 & 1 & -1 \\ 6 & -5 & 4 & -4 \end{vmatrix}$, d) $\begin{vmatrix} -2 & 5 & 0 & -1 \\ 1 & 0 & 3 & 7 \\ 3 & -1 & 0 & 5 \\ 2 & 6 & -4 & 1 \end{vmatrix}$

Pb Să se calc. determinantul:

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \\ 3 & 4 & 5 & 6 & 0 \\ 4 & 5 & 6 & 0 & 0 \\ 5 & 6 & 0 & 0 & 0 \end{vmatrix} = ?$$

Pb. Ar. prin ind. mat. urmat. relație:

$$V(a_1, \dots, a_n) = \begin{vmatrix} 1 & 1 & \dots & 1 \\ a_1 & a_2 & \dots & a_n \\ a_1^2 & a_2^2 & \dots & a_n^2 \\ \vdots & & & \\ a_1^{n-1} & a_2^{n-1} & \dots & a_n^{n-1} \end{vmatrix} = \prod_{1 \le j < i \le n} (a_i - a_j),$$

$(\forall)\ a_i \in \mathbb{C}$ (det. Vandermonde).

Scanned with CamScanner